ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ШААРДЛАГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

(User Requirements Specification)

Системийн шинжилгээ ба зохиомж (F.ITM311)

2026–2027 оны хичээлийн жилийн намрын улирал

Лабораторийн ажлын сэдэв: Ухаалаг хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалтын урамшууллын систем

Лабораторийн ажлыг гүйцэтгэсэн баг:

Б.Лхамрагчаа /B241940102/ — багийн ахлагч
Д.Азмаа /B241940101/
Г.Оч-Эрдэнэ /B231940149/
А.Хосбаяр /B241940136/
Ц.Номинжин /B241940137/

Улаанбаатар хот

2026 он

Агуулга

1. Оршил **1**

2. Системийн хэрэглэгчид **1**

3. Хэрэглэгч тус бүрийн функциональ шаардлага **2**

3.1. Иргэн (хэрэглэгч)-ийн функциональ шаардлага 2

3.2. Хог тээвэрлэгч (жолооч)-ийн функциональ шаардлага 3

3.3. Тохижилтын албаны админ-ы функциональ шаардлага 3

3.4. Урамшуулал олгогч түнш байгууллагын функциональ шаардлага 4

3.5. Систем (автомат үйл ажиллагаа)-ийн функциональ шаардлага 4

4. Системийн функциональ бус шаардлага **5**

5. Дүгнэлт **6**

1. Оршил

Энэхүү лабораторийн ажлын зорилго нь «Ухаалаг хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалтын урамшууллын систем» төслийн хүрээнд системтэй харилцах хэрэглэгчдийг тодорхойлж, хэрэглэгч тус бүрийн шаардлагыг функц, параметрийн түвшинд нарийвчлан томьёолоход оршино. Шаардлага бичихдээ *тодорхой* (function нэр бүрд оролцох параметрүүдийг зааж өгсөн), *бүрэн* (тухайн хэрэглэгчийн бүх үндсэн үйлдлийг хамарсан) болон *оновчтой* (давхардалгүй, ойлгомжтой) байх гурван шинжийг баримтална.

Жишээ нь, зөвхөн **Орлого бүртгэх** гэж бичихийн оронд **Орлого бүртгэх (орлогын дугаар, орлогын хэмжээ, компанийн нэр)** хэлбэрээр function-ий нэр дээр нь оролцох параметрүүдийг тодорхой зааж бичсэн болно. Энэ зарчмыг баримтлан доорх бүх функциональ шаардлагыг **Функцийн нэр (параметр 1, параметр 2, …)** хэлбэрээр бичсэн.

2. Системийн хэрэглэгчид

Сонгосон сэдвийн (ухаалаг хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалтын урамшууллын систем) хүрээнд системтэй шууд болон шууд бусаар харилцах хэрэглэгчдийг (actor) дараах байдлаар тодорхойлов. Нэр үг (жишээ нь *захиалга, сав, оноо*) нь системийн объект болох магадлалтай бол, үйл үг (жишээ нь *бүртгэх*, *тооцоолох*, *баталгаажуулах*) нь функц буюу тусгагдах ёстой үйлдэл болох магадлалтай гэдэг зарчмыг баримтлан, эхлээд сэдвийн тайлбар дахь нэр, үйл үгсийг ялгаж, дараа нь тэдгээрийг гүйцэтгэгч (хэрэглэгч) болон тэдний үйлдэл болгон бүлэглэв.

Хүснэгт 1: Системийн хэрэглэгчдийн жагсаалт

Хэрэглэгчийн төрөл	**Тайлбар ба үндсэн үүрэг**
Иргэн (хэрэглэгч)	Ухаалаг хогийн санд хог хаягдлаа ангилан хаяж, QR кодоор бүртгүүлж, цуглуулсан дахивраараа эко-оноо хуримтлуулан, тэдгээрийг урамшуулал болгон хөрвүүлдэг эцсийн хэрэглэгч (иргэн, орон сууц/хорооллын оршин суугч).
Хог тээвэрлэгч (жолооч)	Өдөр тутмын ажлын хуваарийнхаа дагуу дүүрсэн савand очиж хог цуглуулах, цуглуулалтаа системд бүртгэх, замын мэдээлэлд тулгуурлан ажилладаг байгууллагын ажилтан.

Хэрэглэгчийн төрөл	Тайлбар ба үндсэн үүрэг
Тохижилтын албаны админ	Хогийн сав, хэрэглэгч, түнш байгууллагыг бүртгэж удирддаг, статистик тайлан гаргадаг, дүүргийн тохижилтын үйлчилгээний байгууллагын удирдлагын түвшний ажилтан.
Урамшуулал олгогч түнш байгууллага	Эко-онооны эсрэг хөнгөлөлт, купон санал болгодог, өөрийн урамшууллын нөхцөлийг системд бүртгэж, ашиглалтын тайлан хардаг гадаад байгууллага (дэлгүүр, кафе гэх мэт).
Систем (автомат үйл ажиллагаа)	Хүний оролцоогүйгээр IoT мэдрэгчийн өгөгдөлд үндэслэн ажилладаг автомат функцууд (оноо тооцоолол, маршрут тооцоолол, мэдэгдэл илгээх зэрэг), өөрөө тусдаа ”хэрэглэгч” (систем actor) хэлбэрээр авч үзвэл зохистой.

3. Хэрэглэгч тус бүрийн функциональ шаардлага

Энэ хэсэгт Хүснэгт 1-д тодорхойлсон хэрэглэгч тус бүрийн гүйцэтгэх функциональ шаардлагыг **Функцийн нэр (параметр 1, параметр 2, …)** хэлбэрээр жагсаав.

3.1. Иргэн (хэрэглэгч)-ийн функциональ шаардлага

- **Бүртгүүлэх** *(овог, нэр, утасны дугаар, и-мэйл хаяг, нууц үг, оршин суух хороо/хороолол)*
- **Нэвтрэх** *(утасны дугаар эсвэл и-мэйл, нууц үг)*
- **Хогийн сав QR код уншуулах** *(хогийн савны дугаар, хэрэглэгчийн ID, скан хийсэн байршил)*
- **Хог хаягдал бүртгүүлэх** *(хэрэглэгчийн ID, савны дугаар, хогийн төрөл (сав, цаас, хуванцар, органик), жин (кг), огноо цаг)*
- **Хуримтлагдсан оноо шалгах** *(хэрэглэгчийн ID)*
- **Онооны түүх харах** *(хэрэглэгчийн ID, эхлэх огноо, дуусах огноо)*
- **Урамшуулал/купон сонгох** *(хэрэглэгчийн ID, урамшууллын ID, шаардагдах оноо)*
- **Купон идэвхжүүлэх** *(хэрэглэгчийн ID, купоны код)*
- **Ойролцоох хогийн сав хайх** *(хэрэглэгчийн байршил (уртраг, өргөрөг), хайх радиус)*

- **Санал, гомдол илгээх** *(хэрэглэгчийн ID, гомдлын төрөл, тайлбар, байршил, зураг (сонголтоор))*
- **Профайл засварлах** *(хэрэглэгчийн ID, шинэчлэх талбарууд (утас, хаяг, нууц үг))*

3.2. Хог тээвэрлэгч (жолооч)-ийн функциональ шаардлага

- **Нэвтрэх** *(ажилтны код, нууц үг)*
- **Өдрийн маршрут харах** *(жолоочийн ID, ажлын өдрийн огноо)*
- **Дүүрсэн саван жагсаалт харах** *(дүүргийн нэр, дүүргэлтийн доод хувь (босго))*
- **Цуглуулалт эхлүүлэх** *(жолоочийн ID, савны дугаар, эхэлсэн цаг)*
- **Цуглуулалт бүртгэх** *(савны дугаар, цуглуулсан жин, цуглуулсан цаг, жолоочийн ID)*
- **Маршрутын явцыг шинэчлэх** *(жолоочийн ID, тухайн байршил, дараагийн зогсоол)*
- **Савны эвдрэл/асуудал мэдээлэх** *(савны дугаар, асуудлын төрөл, тайлбар, зураг (сонголтоор))*
- **Өдрийн тайлан илгээх** *(жолоочийн ID, огноо, цуглуулсан нийт жин, зарцуулсан хугацаа)*

3.3. Тохижилтын албаны админ-ы функциональ шаардлага

- **Нэвтрэх** *(хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, эрхийн түвшин)*
- **Хогийн сав бүртгэх** *(савны дугаар, байршил (уртраг, өргөрөг), багтаамж (литр), мэдрэгчийн ID)*
- **Хогийн сав засварлах/хаах** *(савны дугаар, шинэчлэх талбарууд, төлөв (идэвхтэй/засварт/хаагдсан))*
- **Хэрэглэгч удирдах** *(хэрэглэгчийн ID, төлөв (идэвхтэй/түдгэлзүүлсэн))*
- **Жолооч/ажилтан томилох** *(ажилтны ID, хариуцах маршрут/бүс)*
- **Түнш байгууллага бүртгэх** *(байгууллагын нэр, холбоо барих мэдээлэл, урамшууллын нөхцөл)*
- **Маршрут төлөвлөх/өөрчлөх** *(огноо, оролцох савand жагсаалт, оногдсон жолооч)*
- **Статистик тайлан гаргах** *(тайлангийн төрөл, эхлэх огноо, дуусах огноо, дүүргийн нэр)*
- **Санал гомдол шийдвэрлэх** *(гомдлын ID, шийдвэрлэсэн байдал, хариу тайлбар)*

3.4. Урамшуулал олгогч түнш байгууллагын функциональ шаардлага

- **Нэвтрэх** *(байгууллагын код, нууц үг)*
- **Урамшуулал (купон) үүсгэх** *(урамшууллын нэр, шаардагдах оноо, хөнгөлөлтийн хувь/дүн, хүчинтэй эхлэх ба дуусах огноо)*
- **Урамшуулал засварлах/цуцлах** *(урамшууллын ID, шинэчлэх талбарууд, төлөв)*
- **Купон баталгаажуулах** *(купоны код, хэрэглэгчийн ID, баталгаажуулсан салбарын нэр)*
- **Ашиглалтын тайлан харах** *(байгууллагын ID, эхлэх огноо, дуусах огноо)*

3.5. Систем (автомат үйл ажиллагаа)-ийн функциональ шаардлага

Жишээнд үзүүлсэн пицца захиалгын системийн «Системийн функциональ шаардлага» (жишээ нь *Төлбөр бодох*, *Хөнгөлөлт бодох*) хэсэгтэй адил төстөйгөөр, манай системд ч мөн хүний шууд оролцоогүйгээр автоматаар ажиллах дараах функцууд шаардлагатай:

- **Хогийн онооны хэмжээ тооцоолох** *(хогийн төрөл, жин (кг), тухайн төрлийн онооны итгэлцүүр)*
- **Сав дүүрсэн эсэхийг шалгах** *(мэдрэгчийн ID, дүүргэлтийн хувь (мэдрэгчийн өгөгдөл), тохируулсан босго хувь)*
- **Цуглуулалтын оновчтой маршрут тооцоолох** *(дүүрсэн савand жагсаалт (байршил, дүүргэлтийн хувь), тээврийн хэрэгслийн хүчин чадал, эхлэх цэг)*
- **Хэрэглэгчид мэдэгдэл илгээх** *(хэрэглэгчийн ID, мэдэгдлийн төрөл (сав дүүрсэн, оноо нэмэгдсэн, урамшуулал баталгаажсан), агуулга)*
- **Хугацаа дууссан купон автоматаар хаах** *(купоны код, дуусах огноо, өнөөдрийн огноо)*
- **Өдөр тутмын нөөцлөлт хийх (backup)** *(өгөгдлийн сангийн нэр, нөөцлөх огноо цаг)*
- **Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны лог бичих** *(хэрэглэгчийн ID, үйлдлийн төрөл, огноо цаг)*

4. Системийн функциональ бус шаардлага

Функциональ шаардлага нь систем *юу хийхийг* тодорхойлдог бол функциональ бус шаардлага нь систем тэдгээр үйлдлийг *хэрхэн, ямар чанарын түвшинд* гүйцэтгэхийг тодорхойлно. Сонгосон төслийн хүрээнд дараах функциональ бус шаардлагыг тодорхойлов.

Хүснэгт 2: Функциональ бус шаардлагын жагсаалт

Ангилал	**Шаардлага, шалгуур**
Гүйцэтгэл (Performance)	Систем нэгэн зэрэг хамгийн багадаа 500 хэрэглэгчийг доголдолгүй үйлчлэх; аливаа хуудас/дэлгэц 3 секундээс хэтрэхгүй хугацаанд ачаалагдах ёстой.
Аюулгүй байдал (Security)	Хэрэглэгчийн нэвтрэх мэдээлэл (нууц үг) шифрлэгдсэн (hash) хэлбэрээр хадгалагдах; хувийн болон төлбөрийн мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй хандалт хийгдэхгүй байх; бүх холболт HTTPS протоколоор дамжих.
Найдвартай байдал (Reliability)	Систем сар бүр 99%-иас доошгүй хугацаанд тасралтгүй ажиллах (uptime); мэдээллийн сан өдөр бүр автоматаар нөөцлөгдөх (backup).
Хэрэглэхэд хялбар байдал (Usability)	Хэрэглэгчийн интерфейс монгол хэл дээр, энгийн, ойлгомжтой байх; тусгай сургалтгүйгээр дундаж иргэн 5 минутын дотор үндсэн үйлдлийг (бүртгүүлэх, хог бүртгүүлэх) хийж сурах боломжтой байх.
Хүртээмжтэй байдал (Accessibility)	Гар утасны дэлгэцэд зохицсон (responsive) байх; Android болон iOS үйлдлийн системд ажиллах боломжтой байх.
Уян хатан өргөтгөх чадвар (Scalability)	Хэрэглэгчийн болон хогийн савны тоо нэмэгдэхэд (жишээ нь 10 дахин өсөхөд) системийн гүйцэтгэл огцом буурахгүйгээр ажиллах боломжтой архитектуртай байх.
Засвар үйлчилгээ хийх хялбар байдал (Maintainability)	Систем модуль бүтэцтэй байж, нэг модулийг (жишээ нь урамшууллын модуль) бусдаас хамааралгүйгээр шинэчлэх, засварлах боломжтой байх.
Хууль, эрх зүйн нийцэл (Compliance)	Хувь хүний нууцлалтай мэдээллийг хамгаалах тухай Монгол Улсын хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангасан байх.

Ангилал	Шаардлага, шалгуур
Нийцтэй байдал (Interoperability)	Төлбөрийн систем (QPay, банкны карт) болон газрын зурагийн үйлчилгээ (Google Maps API) зэрэг гадаад системтэй интеграц хийх боломжтой байх.

5. Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлын хүрээнд «Ухаалаг хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалтын урамшууллын систем»-тэй харилцах таван үндсэн хэрэглэгчийг (Иргэн, Хог тээвэрлэгч, Тохижилтын албаны админ, Урамшуулал олгогч түнш байгууллага, Систем) тодорхойлж, тус бүрийн гүйцэтгэх функциональ шаардлагыг параметрийн түвшинд нарийвчлан бичсэн болно. Мөн систем чанарын хувьд хангах ёстой есөн ангиллын функциональ бус шаардлагыг тодорхойлов. Эдгээр шаардлагууд нь дараагийн лабораторийн ажлуудад системийн архитектур, өгөгдлийн сангийн загвар (ERD) болон хэрэглэгчийн интерфейсийг зохиох үндэс суурь болно.